

Nama : Ahmad Al-Farisi

NIM : 250209501018

Kelas : PTIK B 25

1. Ringkasan Poin

Definisi AI

Menurut Patrick Winston, Artificial Intelligence (AI) bukan hanya tentang “berpikir”, tetapi juga mencakup persepsi dan aksi. AI dipahami sebagai ilmu tentang representasi yang mendukung pembuatan model untuk memahami thinking, perception, dan action. Dengan kata lain, tujuan AI adalah membangun model dan metode yang membantu mesin memecahkan masalah dengan cara yang cerdas, bukan sekadar melakukan perhitungan. Dengan kata lain, menurut Winston, kecerdasan tidak muncul begitu saja dari kekuatan komputasi semata, melainkan dari cara suatu persoalan direpresentasikan sehingga batasan-batasannya menjadi terlihat. Dengan begitu, algoritma yang tepat dapat memanfaatkan batasan tersebut untuk sampai pada solusi.

Mengapa Representasi Itu Penting

Sebagai contoh, dalam persoalan farmer-fox-geese-grain, seorang petani harus menyeberangkan ketiganya melewati sungai dengan perahu yang hanya muat untuk dirinya dan satu barang bawaan, tanpa boleh meninggalkan rubah bersama angsa, atau angsa bersama gandum, tanpa pengawasan. Jika dicoba-coba secara acak, persoalan ini membingungkan. Namun, begitu seluruh kemungkinan posisi digambarkan sebagai graf keadaan — setiap simpul mewakili posisi petani dan bawaannya di kedua sisi sungai, dan setiap sisi graf mewakili penyeberangan yang diizinkan — batasan masalah langsung tersingkap secara visual, dan jalur yang menghindari “keadaan terlarang” dapat ditemukan hampir seketika.

Prinsip yang sama, menurut Winston, berlaku pada notasi aljabar di sekolah: notasi bukan sekadar simbol, melainkan alat yang menyingkap hubungan antarvariabel sehingga persoalan dapat dipecahkan secara sistematis. Kedua contoh ini menegaskan inti argumen Winston: representasi yang baik bukan hanya cara mencatat suatu persoalan, melainkan alat yang membuat batasan tersembunyi menjadi tampak, sehingga solusi “jatuh dengan sendirinya” setelah representasi yang tepat ditemukan. Prof. Patrick Winston menjelaskan

bahwa representasi yang tepat adalah kunci dalam kecerdasan buatan — dan pemecahan masalah secara umum — karena representasi yang baik akan mengekspos batasan-batasan (constraints) masalah, sehingga solusi menjadi lebih mudah ditemukan

Prinsip Rumpelstiltskin

Ada dua contoh penerapan yang dijelaskan dalam video tersebut. Pertama, konsep generate and test. Ini adalah metode sederhana: kita menghasilkan berbagai kemungkinan solusi, lalu mengujinya satu per satu sampai menemukan yang benar. Setelah diberi nama, metode yang sebenarnya sangat biasa ini menjadi alat berpikir yang kuat, karena kita bisa membahas syarat-syarat generator yang baik, seperti tidak redundan dan mampu menerima informasi baru.

Contoh kedua adalah aglet, yaitu ujung kecil pada tali sepatu. Banyak orang melihat benda itu tetapi tidak tahu namanya. Setelah diberi nama, konsepnya menjadi jelas dan kita bisa menjelaskan fungsinya, yaitu mencegah ujung tali sepatu terbuka. Ini menunjukkan bahwa penamaan membuat pengetahuan lebih mudah dipahami dan diingat.

2. Aplikasi Konsep

Contoh masalah yang sering ditemukan di lingkungan kampus adalah “lampu dan AC yang tetap menyala di ruang kosong”. Masalah ini sering terlihat kecil, tetapi jika terjadi berulang di banyak ruangan, dampaknya menjadi besar, seperti pemborosan listrik. Solusi yang baik, menurut Winston, harus dimulai dari representasi yang tepat, bukan hanya dari dugaan umum.

Representasi yang baik untuk masalah ini adalah mencatat setiap ruang sebagai satu unit data dengan atribut inti: nama ruang, status penghuni, status perangkat listrik, dan waktu aktif. Dengan representasi seperti ini, sistem dapat membedakan antara ruang yang benar-benar dipakai dan ruang yang hanya tampak aktif karena perangkat lupa dimatikan. Hal ini penting karena masalah energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat kondisi akhir; kita perlu melihat hubungan antara status ruangan, waktu, dan perangkat yang menyala. Seperti pada contoh farmer, fox, goose, and grain, representasi yang tepat membuat kita melihat struktur masalah dan batasannya secara jelas. Dalam kasus ini, representasi juga membantu menampilkan constraint. Misalnya, lampu seharusnya mati jika status ruang kosong, kecuali ada pengecualian seperti pembersihan atau kegiatan resmi. AC seharusnya mengikuti status penghuni dan jadwal otomatis. Jadi, dengan representasi yang benar, kita tidak sekadar

memantau listrik, tetapi juga memahami aturan kapan perangkat boleh atau tidak boleh menyala.

Prinsip Rumpelstiltskin sangat relevan untuk merapikan solusi. Winston menekankan bahwa ketika sesuatu diberi nama, kita memperoleh kendali atas konsep tersebut. Karena itu, komponen solusi sebaiknya diberi nama yang jelas dan mudah dipakai dalam percakapan maupun sistem. Penerapan prinsip ini juga membantu pihak pengguna: petugas kebersihan, operator jurusan, dan mahasiswa dapat memiliki istilah yang konsisten untuk menandai kondisi ruangan.

Kesimpulannya, masalah boros listrik di kampus dapat ditangani dengan lebih baik jika kita memakai representasi yang tepat dan memberi nama yang kuat pada komponen solusi. Representasi membantu melihat pola dan aturan, sedangkan Prinsip Rumpelstiltskin membantu membuat solusi lebih mudah dipahami, dikomunikasikan, dan diterapkan.

3. Refleksi Individu

Video Artificial Intelligence dari Patrick Winston mengubah cara pandang saya tentang AI. Sebelumnya, saya cenderung memahami AI seperti yang sering muncul di media, yaitu sesuatu yang identik dengan robot canggih, aplikasi otomatis, chatbot pintar, atau mesin yang mirip manusia dalam berpikir. Setelah melihat penjelasan Winston, saya menyadari bahwa pengertian seperti itu terlalu sempit dan terlalu populer. AI ternyata bukan sekadar soal mesin yang tampak pintar, tetapi soal bagaimana kita membangun model, representasi, dan algoritma untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Saya juga memperhatikan cara Winston mendefinisikan AI secara bertahap. Ia tidak langsung mengatakan bahwa AI adalah mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Sebaliknya, ia memulai dari gagasan yang lebih luas, yaitu AI berkaitan dengan thinking, perception, dan action, lalu diperjelas lagi menjadi representasi yang mendukung model, dan akhirnya algoritma yang bekerja berdasarkan constraint yang diekspos oleh representasi tersebut.